

BEGINNER QUICK REFERENCE

دليل أساسيات بايثون

Python Quick Reference

نسخة أساسية للمراجعة
Beginner edition for review

بيئة التشغيل وأوامر التشغيل مع أمثلة قصيرة.
Environment and run commands with short examples.

الأنواع الأساسية، والنصوص، والقوائم، والقواميس.
Core types, strings, lists, and dictionaries.

الشروط، والحلقات، والدوال، والملفات، والأخطاء.
Conditions, loops, functions, files, and errors.

Eng. Abdulaziz Alamri

Contents

المحتويات

Running Python and the environment	01	تشغيل بايثون وبيئة العمل
Basic types	02	الأنواع الأساسية
Strings	03	النصوص
Lists and tuples	04	القوائم والصفوف
Dictionaries and sets	05	القواميس والمجموعات
Conditions	06	الشروط
Loops	07	الحلقات
Functions	08	الدوال
Files	09	الملفات
Errors and exceptions	10	الأخطاء والاستثناءات
Slicing and simple shortcuts	11	التقطيع والاختصارات
Essential standard libraries	12	المكتبات الأساسية
Classes in brief	13	الفئات باختصار
Common mistakes	14	الأخطاء الشائعة

01 • Running Python

تشغيل بايثون وبيئة العمل

قبل كتابة البرامج ثبت بايثون، ثم تعلم تشغيل الملف وإنشاء بيئة مستقلة لكل مشروع.

Install Python first, then learn how to run a file and create a separate environment for each project.

المطلوب / الوصف	Code
عرض إصدار بايثون Check the Python version	<code>python --version</code>
تشغيل ملف بايثون Run a Python file	<code>python app.py</code>
افتح واجهة المستخدم التفاعلية Open the interactive shell	<code>python</code>
إنشاء بيئة افتراضية Create a virtual environment	<code>python -m venv .venv</code>
تفعيل البيئة في نظام ويندوز Activate the environment on Windows	<code>.venv\Scripts\activate</code>
تفعيل البيئة في ماك أو لينكس Activate the environment on macOS or Linux	<code>source .venv/bin/activate</code>
تثبيت حزمة Install a package	<code>pip install requests</code>
حفظ الحزم المثبتة Save installed packages	<code>pip freeze > requirements.txt</code>
تثبيت الحزم من ملف Install from a requirements file	<code>pip install -r requirements.txt</code>

يفضل استخدام الأمر `python -m pip install requests` للأدوات كلما أمكن ذلك، على سبيل المثال: `python -m pip install requests`.

Prefer `python -m` for tools when possible, for example: `python -m pip install requests`.

02 • Basic types

الأنواع الأساسية

المطلوب / الوصف	Code
عدد صحيح Integer	<code>age = 20</code>
عدد عشري Float	<code>price = 19.5</code>
نص String	<code>name = "Sara"</code>
قيمة منطقية Boolean	<code>ready = True</code>

المطلوب / الوصف	Code
لا قيمة	<code>result = None</code>
None	
تحقق من نوع القيمة	<code>type(age)</code>
Check a value's type	
تحويل إلى عدد صحيح	<code>int("10")</code>
Convert to integer	
تحويل إلى نص	<code>str(20)</code>
Convert to string	
طباعة قيمة	<code>print(name)</code>
Print a value	

يجب كتابة القيم المنطقية بأحرف كبيرة: True و False، وليس true أو false.

Boolean values must be capitalized: True and False, not true or false.

03 • Strings

النصوص

المطلوب / الوصف	Code
دمج نصين	<code>full = first + " " + last</code>
Join two strings	
تكرار النص	<code>"ha" * 3</code>
Repeat a string	
طول النص	<code>len(name)</code>
String length	
تحويل الأحرف إلى صغيرة	<code>name.lower()</code>
Lowercase	
تحويل الأحرف إلى كبيرة	<code>name.upper()</code>
Uppercase	
إزالة الفراغات من الطرفين	<code>text.strip()</code>
Trim surrounding spaces	
استبدال جزء من النص	<code>text.replace("old", "new")</code>
Replace part of a string	
تقسيم النص	<code>line.split(",")</code>
Split a string	
التحقق من بداية النص	<code>name.startswith("A")</code>
Check the start of a string	
إدراج قيم داخل النص	<code>f"Hello, {name}"</code>
Insert values into a string	

النص لا يتغير بعد إنشائه. الدوال مثل lower ترجع نصا جديدا، ولا تعدل الأصلي إلا إذا حفظت الناتج.

Strings are immutable. Methods such as `lower()` return a new string; save the result if you need it.

04 • Lists and tuples القوائم والصفوف

Code	المطلوب / الوصف
<code>colors = ["red", "green", "blue"]</code>	إنشاء قائمة Create a list
<code>colors[0]</code>	العنصر الأول First item
<code>colors[-1]</code>	العنصر الأخير Last item
<code>colors.append("yellow")</code>	إضافة عنصر Add an item
<code>colors.insert(1, "black")</code>	إدراج عنصر في موضع محدد Insert at an index
<code>colors.remove("green")</code>	حذف عنصر بالقيمة Remove by value
<code>colors.pop()</code>	حذف العنصر الأخير Remove the last item
<code>numbers.sort()</code>	ترتيب القائمة Sort the list
<code>point = (10, 20)</code>	إنشاء صف Create a tuple
<code>len(colors)</code>	عدد العناصر Count items

القائمة قابلة للتعديل. أما الصف فلا يعدل بعد إنشائه، ولذلك يناسب البيانات الثابتة مثل الإحداثيات.

A list can change. A tuple cannot. Use a tuple for fixed values such as coordinates.

05 • Dictionaries and sets القواميس والمجموعات

Code	المطلوب / الوصف
<code>user = {"name": "Ali", "age": 21}</code>	إنشاء قاموس Create a dictionary
<code>user["name"]</code>	قراءة قيمة من القاموس Read a value
<code>user.get("city", "unknown")</code>	قراءة قيمة بأمان Read safely

المطلوب / الوصف	Code
إضافة مفتاح أو تعديله Add or update a key	<code>user["city"] = "Jeddah"</code>
حذف مفتاح Delete a key	<code>del user["age"]</code>
عرض المفاتيح والقيم Keys and values	<code>user.keys()</code> <code>user.values()</code>
إنشاء مجموعة Create a set	<code>tags = {"net", "linux", "python"}</code>
إضافة عنصر إلى المجموعة Add an item to a set	<code>tags.add("ccna")</code>
الفرق بين مجموعتين Difference between sets	<code>a - b</code>

يجب أن يكون كل مفتاح في القاموس فريدا. والمجموعة لا تكرر العناصر، ولا تحفظ ترتيبا ثابتا يسهل الاعتماد عليه في البداية.

Dictionary keys must be unique. A set stores unique items and does not keep a stable beginner-friendly order.

06 • Conditions

الشروط

المطلوب / الوصف	Code
شرط بسيط Simple condition	<code>if score >= 50:</code> <code>print("pass")</code>
شرط مع بديل If and else	<code>if ready:</code> <code>start()</code> <code>else:</code> <code>wait()</code>
أكثر من فرع Multiple branches	<code>if n > 0:</code> <code>print("positive")</code> <code>elif n == 0:</code> <code>print("zero")</code> <code>else:</code> <code>print("negative")</code>
عمليات المقارنة Comparison	<code>a == b</code> <code>a != b</code> <code>a > b</code>
و / أو / ليس and / or / not	<code>if age >= 18 and ready:</code>
التحقق من وجود عنصر Membership test	<code>if "admin" in roles:</code>

تتم المقارنة بعلامتي يساوي == وليس بعلامة الإسناد الواحدة =.

Compare with ==. A single = assigns a value; it does not compare.

07 • Loops

الحلقات

المطلوب / الوصف	Code
المرور على عناصر قائمة	<pre>for color in colors: print(color)</pre>
Loop over a list	
حلقة بعدد	<pre>for i in range(5): print(i)</pre>
Loop with a counter	
حلقة مع الفهرس والقيمة	<pre>for i, item in enumerate(colors): print(i, item)</pre>
Loop with index and value	
حلقة طالما الشرط متحقق	<pre>while count < 3: count += 1</pre>
While loop	
الخروج من الحلقة	<pre>break</pre>
Stop the loop	
تخطي تكرار واحد	<pre>continue</pre>
Skip one cycle	

تعطي الدالة range(5) الأرقام من صفر إلى أربعة، ولا تشمل الرقم خمسة.

range(5) yields 0 through 4. It does not include 5.

08 • Functions

الدوال

المطلوب / الوصف	Code
تعريف دالة	<pre>def greet(name): print(f"Hello, {name}")</pre>
Define a function	
استدعاء الدالة	<pre>greet("Omar")</pre>
Call a function	
إرجاع قيمة	<pre>def add(a, b): return a + b</pre>
Return a value	
معامل بقيمة افتراضية	<pre>def greet(name="friend"):</pre>
Default argument	
توثيق مختصر للدالة	<pre>def add(a, b): """Return the sum.""" return a + b</pre>
Short function docstring	

بعد أمر return تتوقف الدالة، ولن ينفذ أي سطر بعدها داخل الدالة نفسها.

A function stops at return. Code after that line inside the function will not run.

09 • Files

الملفات

المطلوب / الوصف	Code
قراءة ملف بأمان Read a file safely	<pre>with open("data.txt", encoding="utf-8") as f: text = f.read()</pre>
قراءة أسطر الملف Read lines	<pre>lines = f.readlines()</pre>
كتابة محتوى إلى ملف Write a file	<pre>with open("out.txt", "w", encoding="utf-8") as f: f.write("hello")</pre>
الإضافة إلى نهاية الملف Append to a file	<pre>with open("out.txt", "a", encoding="utf-8") as f: f.write("\nnext")</pre>

استخدم `with` عند فتح الملفات حتى يغلق الملف تلقائياً، حتى إذا حدث خطأ.

Use `with` when opening files so the file closes automatically, even if an error occurs.

10 • Errors

الأخطاء والاستثناءات

المطلوب / الوصف	Code
التقاط استثناء Catch an error	<pre>try: n = int(text) except ValueError: print("not a number")</pre>
تنفيذ أوامر بعد المحاولة Run code after try	<pre>finally: print("done")</pre>
إثارة استثناء Raise an error	<pre>raise ValueError("invalid age")</pre>

لا تكتب `except` من دون تحديد نوع الخطأ إلا للتجربة السريعة. حدد نوع الاستثناء حتى لا تخفى مشكلات أخرى.

Avoid a bare `except`. Catch a specific error type so other problems are not hidden.

11 • Slicing

التقطيع والاختصارات

المطلوب / الوصف	Code
اقتطاع جزء من قائمة أو نص Slice a list or string	<pre>items[1:4]</pre>
من البداية حتى موضع محدد From the start to an index	<pre>items[:3]</pre>

المطلوب / الوصف	Code
من موضع محدد حتى النهاية From an index to the end	<code>items[2:]</code>
عكس ترتيب العناصر Reverse items	<code>items[::-1]</code>
قائمة مختصرة بسيطة Simple list comprehension	<code>squares = [n * n for n in numbers]</code>

12 • Standard library

المكتبات الأساسية

هذه مكتبات مضمنة مع بايثون، ولا تحتاج إلى تثبيتها في البداية.

These libraries ship with Python. You do not need to install them at the beginner stage.

المطلوب / الوصف	Code
المجلد الحالي للعمل Current working directory	<code>import os os.getcwd()</code>
التعامل مع المسارات Work with paths	<code>from pathlib import Path Path("data.txt").exists()</code>
قراءة بيانات JSON Read JSON	<code>import json data = json.loads(text)</code>
كتابة بيانات JSON Write JSON	<code>json.dumps(data, ensure_ascii=False, indent=2)</code>
التاريخ والوقت Date and time	<code>from datetime import datetime datetime.now()</code>
عدد صحيح عشوائي Random integer	<code>import random random.randint(1, 6)</code>
عمليات حسابية مساعدة Math helpers	<code>import math math.sqrt(16)</code>

13 • Classes

الفئات باختصار

المطلوب / الوصف	Code
تعريف فئة بسيطة Define a simple class	<code>class User: def __init__(self, name): self.name = name</code>
إنشاء كائن من الفئة Create an object	<code>u = User("Nora") print(u.name)</code>

تشير self إلى الكائن نفسه، وتكتب أول معامل في دوال الفئة.

`self` refers to the object itself. It is the first parameter in instance methods.

14 • Common mistakes

الأخطاء الشائعة

المطلوب / الوصف	Code
الخلط بين الإسناد والمقارنة Mixing assignment and comparison	<code>use == not = inside if</code>
نسيان المسافة البادئة Forgetting indentation	<code>if ready: print("ok")</code>
طباعة ناتج دالة لا ترجع قيمة Printing a method that returns None	<code>print(colors.append("x")) # prints None</code>
فتح ملف من دون إغلاق آمن Opening a file without with	<code>prefer with open(...) as f:</code>
استخدام كلمة محجوزة اسما لمتغير Using a keyword as a name	<code>do not name a variable list or class</code>

الحمد لله، وبالتوفيق في التعلم والتطبيق

Good luck learning and practicing.

هذا الملف للمراجعة السريعة، ولا يغني عن الرجوع إلى المراجع الرسمية والتطبيق العملي.

This file is for quick review only. It does not replace official references or practice.